PROGRAMA DE ASIGNATURA: LABORATORIO CLÍNICO - CVE792.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	CVE792
Nombre	LABORATORIO CLÍNICO
Créditos Totales (SCUDLA)	5
Vigencia de la Asignatura Desde	202610
Última Actualización	16/02/2026
Modalidad Educativa Asignatura	PRESENCIAL
Modalidad / Jornada	PRESENCIAL DIURNO, PRESENCIAL EXECUTIVE
Requisito	(CVE-692 4,0)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	18	0	0	0	90	0	144

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura pertenece al ámbito de la formación profesional. Su propósito central es desarrollar en los estudiantes competencia en la ejecución e interpretación de pruebas básicas de laboratorio clínico.
Los contenidos está diseñado para lograr una correlación entre los contenidos teóricos y prácticos.
Conceptualmente la asignatura aborda las distintas herramientas disponibles para apoyar la labor diagnóstica, es decir, toma de muestra para exámenes y tipos de análisis de laboratorio para medir parámetros hematológicos y de bioquímica sanguínea.
Procedimentalmente los estudiantes desarrollarán habilidades para ser capaces de dominar la metodología analítica actualmente utilizada para la ejecución de distintas pruebas indispensables para el diagnóstico de diversos procesos patológicos y su diagnóstico diferencial, utilizando para ello el análisis de sangre y otros materiales biológicos. Pone de manifiesto para el alumno la importancia de la preparación del paciente, las condiciones para la toma de muestra, así como el adecuado manejo de las mismas. Sumado a esto, las actividades de laboratorio incluyen discusión y análisis de casos clínicos relacionados con loas contenidos teóricos que se abordan en cátedra.
Actitudinalmente, los estudiantes integrarán el ser y convivir al estar conscientes del manejo que deben hacer con el paciente y el dueño, respecto a la toma de muestra e interpretación de los resultados.
La asignatura tiene como prerrequisito "Patología de Sistemas" (CVE692), de manera que los estudiantes tengan conocimiento de los procesos patológicos que sustentan la necesidad de realización de exámenes y toma de muestra, que son temas a tratar en esta asignatura.
La asignatura cuenta con aula virtual que permite contener repositorio de ejercicios, clases a desarrollar y otros materiales complementarios de la asignatura, normativa de actividades prácticas ó de laboratorio.
Enmarcada en una modalidad educativa tradicional (CVE792) o modalidad educativa a distancia (CVE7929), con predominio del método de enseñanza facilitador de la comprensión. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje incluyen clases expositivas, actividades de laboratorio, grupales y/o individuales y Talleres. Las actividades de laboratorio son prácticas y se desarrollan con actividades de análisis en laboratorio (3) y talleres de discusión de casos clínicos (11). La primera corresponde a las principales técnicas de procesamiento de muestras, como son las pruebas hematológicas y de análisis bioquímico entre otros, la segunda corresponde a recuento celular y análisis cualitativo de muestras y los talleres corresponden a los ejercicios realizados para lograr la interpretación, prediagnóstico y diagnóstico de los casos clínicos abordados considerando el historial clínico del paciente, estos serán realizados de acuerdo a la planificación entregada por el docente de la asignatura.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Diferenciar los conceptos básicos de hemograma y toma de muestras incluyendo los tipos de anticoagulantes.
RAA2	Explicar los trastornos de la serie roja y relacionarlos con diferentes etiologías.
RAA3	Describir los procesos que cursan con alteración plaquetaria, de coagulación, serie blanca y procesos neoplásico que afectan la médula ósea.
RAA4	Interpretar las variaciones de proteínas plasmáticas y patologías relacionadas.
RAA5	Interpretar los cambios en concentraciones de parámetros del sistema inmune con patologías relacionadas.
RAA6	Relacionar los tipos de fluidos y su composición para el diagnóstico de diferentes patologías.
RAA7	Describir las enzimas y su utilización diagnóstica en medicina veterinaria.
RAA8	Describir los principales parámetros de la funcionalidad renal y la interpretación de la variación de ellos.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

N° Unidad	Tema

1 Hematología.	Contenidos: Hematología • Introducción a la Hematología: Hemograma, toma de muestras, anticoagulantes. • Parámetros para evaluar serie roja: VCM, CHCM y alteraciones de serie roja (anemia, policitemia). • Plaquetas: Características celulares, función y alteraciones. • Hemostasis y coagulación: Mecanismos de coagulación sanguínea y sus alteraciones. • Leucocitos: Generalidades y cinética. • Leucemias: Tipos de leucemias que afectan a las especies domésticas. Actividades • Análisis y discusión de casos clínicos relacionados con patologías hematólogicas de la serie roja, blanca, plaquetas y coagulación. • Revisión de exámenes hematológicos, identificando parámetros alterados según cada caso clínico. Actitudes • Proactividad para participar en clases y durante las discusiones de casos clínicos. • Capacidad de análisis para evaluar en su conjunto distintos parámetros hematológicos y/o bioquímicos, con el fin de colaborar al diagnóstico.
2 Enzimología y fluidos orgánicos.	Contenidos: Bioquímica sanguínea, enzimología y fluidos orgánicos • Proteínas plasmáticas: Alteraciones en sus concentraciones sanguíneas y relación entre sus fracciones. • Inmunohematología: Alteraciones producto del sistema inmunológico. • Fluidos orgánicos: Definiciones y alteraciones más comunes. • Enzimología: Introducción a enzimología. • Músculo: Generalidades y alteraciones en parámetros de utilidad diagnóstica. • Hígado: Generalidades. Pruebas de funcionalidad. Pruebas de inflamación y necrosis. • Páncreas endocrino y exocrino: Parámetros relevantes para su aproximación diagnóstica. • Riñón: Parámetros relevantes para su aproximación diagnóstica. Actividades • Discusión de casos clínicos, aplicando los contenidos analizados en cátedra. • Interpretación de exámenes de perfil hepático, renal, bioquímico completo, urianálisis, perfil hemostático, fluidos abdominales y de líquido sinovial. Actitudes • Proactividad para participar en clases y durante las discusiones de casos clínicos. • Capacidad de análisis para evaluar en su conjunto distintos parámetros hematológicos y/o bioquímicos, con el fin de colaborar al diagnóstico.

5.2 Contenido: Laboratorio

N° Unidad	Tema
1 Hematología.	Contenidos: Se desarrollan las siguientes tres actividades prácticas en laboratorio: 1. Hematología I: Frotis, hematocrito, tinción y recuento celular. 2. Hematología II: Velocidad de sedimentación, hemograma y formula leucocitaria. Recuento y análisis cualitativo. 3. Urianálisis: Análisis físico, químico y microscópico. Actividades • Realización en el laboratorio de técnicas para analizar frotis sanguíneo, tinción y recuento celular y hematocrito. • Identificación de las técnica en el laboratorio para establecer velocidad de sedimentación y hemograma. • Determinación de las características físicas, químicas y análisis microscópico de una muestra de orina, en el laboratorio. Actitudes • Responsabilidad y orden con el uso del material e instalaciones del laboratorio.
2 Enzimología y fluidos orgánicos.	Contenidos: Se desarrollan las siguientes once actividades prácticas como taller. Taller de Hematología • Taller de interpretación de serie roja (tipos de anemias, policitemias, etc) • Taller de interpretación de serie blanca. (leucocitosis, leucopenias con sus posibles causas) • Taller de interpretación de patologías de la coagulación (primaria, secundaria y fibrinolítica) Taller de Bioquímica clínica • Taller de interpretación de disproteinemias • Taller de interpretación de patologías hepáticas (daño vs funcionalidad), diferenciar con patologías de origen muscular. • Taller de interpretación de Patologías renales • Taller de interpretación de patologías pancreáticas Taller de Urianálisis • Taller de interpretación de exámenes de orina • Taller de interpretación e integración de patologías renales (orinas y sangre) • Taller de interpretación e integrar exámenes de orina y sangre en patologías hepáticas Taller de Efusiones orgánicas • Taller de interpretación de los diferentes tipos de efusiones orgánicas realizando la integración con los exámenes de sangre. (transudados, exudados, etc) Actividades: • Discusión de casos clínicos, aplicando los contenidos analizados en cátedra. • Interpretación de exámenes de hematología, bioquímica clínica, urianálisis y efusiones orgánicas. Actitudes • Participación activa de la resolución de casos e interpretación de exámenes, para generar debate y concenso en la actividad.

5.3 Contenido: Trabajo Personal

N° Unidad	Tema
1 Hematología.	Contenidos • Corresponden a los mismo contenidos analizados en las Unidades 1 y 2 de cátedra y laboratorio. Actividades • Preparación y estudio para pruebas de cátedra y controles. • Preparación y estudio para Examen. • Lectura de Paper, libros sugeridos y otros. Actitudes • Autonomía para organizar su tiempo y estudiar los contenidos tratados en las sesiones de cátedra y laboratorio.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:
1. **Método tradicional:** a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
2. **Método facilitador de la comprensión**: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
3. **Método de revisión del desempeño**: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.
En la práctica esto se traduce en que prevalece un método facilitador del aprendizaje:
• Clases teóricas-prácticas basadas en aprendizaje por resolución de problemas. Las clases se basan en una participación activa del estudiante a través de la exposición de temas de las unidades del programa.
• Clases prácticas de laboratorio/taller: Desarrollo de técnicas de análisis en laboratorio y resolución de ejercicios, análisis e interpretación de estos.
• Estas actividades se desarrollan todas las semanas (1hora) ó semana por medio (2 horas), entre laboratorio ó taller de ejercicios; correspondiendo cada actividad a 1 sesión de clases semanal.
• Acompañamiento con guía de ejercitación que permite al estudiante realizar análisis e interpretación de resultados de exámenes.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Modalidad / Jornada	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
PRESENCIAL DIURNO	85-1	EXAMEN	25	EXAMEN	100
		CATEDRA	45	CATEDRA DIAGNOSTICO	0
				CATEDRA 1	33.33
				CATEDRA 2	33.33
				CATEDRA 3	33.33
				CATEDRA RECUPERATIVA	33.33
		EJERCICIO	30	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25
PRESENCIAL EXECUTIVE	85	EXAMEN	25	EXAMEN	100
		CATEDRA	45	CATEDRA 1	33.33
				CATEDRA 2	33.33
				CATEDRA 3	33.33
		EJERCICIO	30	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25

Nota Informativa:

Para revisar un ejemplo, ingresa a MiUDLA sección Centro de Ayuda o selecciona el link:
http://miudla-servicios.udla.cl:9000/ayuda_miudla/calculonotas_estudiante.html

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Modalidad / Jornada	Subcomponente	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
PRESENCIAL EXECUTIVE	CATEDRA 1	RAA1, RAA2, RAA3	1	Otro	Otro
PRESENCIAL DIURNO	CATEDRA 1	RAA1, RAA2, RAA3	1	Otro	Otro
PRESENCIAL EXECUTIVE	CATEDRA 2	RAA3, RAA4, RAA5, RAA6	1,2	Otro	Otro
PRESENCIAL DIURNO	CATEDRA 2	RAA3, RAA4, RAA5, RAA6	1,2	Otro	Otro
PRESENCIAL EXECUTIVE	CATEDRA 3	RAA7, RAA8	2	Otro	Otro
PRESENCIAL DIURNO	CATEDRA 3	RAA7, RAA8	2	Otro	Otro

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

Modalidad / Jornada	Subcomponente	Peso	Descripción
PRESENCIAL EXECUTIVE	CATEDRA 1	33.33%	Hematología, serie roja, plaquetas, hemostasis y serie blanca. Contempla los resultados de aprendizaje 1, 2 y 3.
PRESENCIAL EXECUTIVE	CATEDRA 2	33.33%	Leucemia. Proteínas plasmáticas, inmunohematología, fluidos orgánicos. Contempla los resultados de aprendizaje 3, 4, 5 y 6.
PRESENCIAL EXECUTIVE	CATEDRA 3	33.33%	Enzimología, músculo, hígado, páncreas y riñón. Contempla los resultados de aprendizaje 7 y 8.
PRESENCIAL DIURNO	EXAMEN	100%	Pondera un 25% De carácter integrador, que considera todas las temáticas y contenidos vistos en el semestre. Tanto las cátedras, examen y actividades de laboratorio o taller, contemplan todos los resultados de aprendizaje de la asignatura.

PRESENCIAL DIURNO	OTRA COND. DE APROBACION	--	NORMATIVA La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4,0 (cuatro, cero) y en las evaluaciones para calcular la nota, se utilizará un 60% de exigencia. ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN A EXAMEN DE LA ASIGNATURA: La asistencia a los Laboratorios y Talleres es obligatoria. Estudiantes que registren 2 o más inasistencias, independiente de la justificación de éstas, reprobarán inmediatamente la asignatura. EXIMICIÓN DE EXAMEN: Aquellos estudiantes que obtengan como nota de presentación a examen (considerando notas de cátedra y controles) un 5,5 o superior quedarán eximidos de realizar el examen, aprobando la asignatura. LOS COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN FINAL SON LOS SIGUIENTES: Se realizan cuatro controles en cátedra o laboratorio (ponderan un 30%), se realizan en forma sucesiva según el avance de las materias, y todos tienen un componente práctico y de carácter integrador. CÁTEDRA RECUPERATIVA La cátedra recuperativa constituye una evaluación que integra todos los contenidos de la asignatura. Todos los estudiantes tendrán la opción de rendir esta evaluación, la cual reemplazará la peor nota de las cátedras previas (de manera automática en el sistema). En el caso de inasistencias a evaluaciones de cátedra y/o de control (ejercicios), el alumno deberá justificar su inasistencia ante la Dirección de Carrera en un plazo no mayor a 72 horas. Si la inasistencia está debidamente acreditada y es validada, el docente deberá coordinar con el estudiante la recuperación de la respectiva evaluación. El formato de esta evaluación deberá ser definido por el docente, pudiendo ser una evaluación escrita u oral. RESPECTO AL PLAGIO O COPIA: En caso de que el Docente o Académico durante el desarrollo de una evaluación o en su revisión detecte acciones que vicien aquel sistema o se encuentren reñidas con la honradez o la buena fe, se aplicarán las disposiciones del Reglamento del Estudiante de la Universidad de Las Américas, que en su Título Décimo Sexto "De Las Normas Disciplinarias", en su artículo N°77, describe conductas tales como: "Imitar o copiar, total o parcialmente, la obra o creación de un tercero, en trabajos, tareas, investigaciones, memorias, tesis, etc., sin la debida cita o referencia de la fuente. También se indica que "la copia de tareas, ejercicios, trabajos o cualquier sistema de evaluación. Se considerará igualmente grave tanto el copiar como el permitir que le copien" y "El uso de tecnologías de la información o inteligencia artificial para realizar trabajos, evaluaciones, informes, presentaciones, tareas y en general, cualquier actividad académica, sin que haya sido previa y expresamente autorizado. Los estudiantes deberán siempre informar al profesor cuando una actividad ha sido asistida o generada por estas tecnologías. En relación con lo anterior, según lo dispuesto en el artículo N°75 el docente o académico está siempre facultado para aplicar sanciones inmediatas ante las faltas disciplinares anteriormente descritas, siendo posible entre otras: "Calificar al estudiante con nota 1.0, si durante una evaluación, es sorprendido en acciones que vicien aquel sistema o se encuentren reñidas con la honradez o la buena fe en el desarrollo del mismo"; "expulsar a un estudiante de su clase", o "impedir a un estudiante el ingreso a su clase".

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Disponibilidad digitalizado
Cowell, Rick L.	2023	Cowell y Tyler diagnostico citologico y hematologico del perro y el gato	BARCELONA	MULTIMEDICA	44	
Villiers, Elizabeth	2013	Manual de diagnostico de laboratorio en pequeños animales	BARCELONA	EDICIONES S BLEXUS	30	
Day, Michael J.	2012	Manual de hematologia y transfusion en pequeños animales	BARCELONA	EDICIONES S BLEXUS	31	
Cowell, Rick L - Tyler, Ronald D	2003	Citologia y hematologia diagnostica en el perro y el gato	BARCELONA	GRAFICA	13	

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Bainbridge, John	2013	Manual de nefrologia y urologia en pequeños animales	BARCELONA	EDICIONES S BLEXUS	
Mooney, Carmel T.	2013	Manual de endocrinologia en pequeños animales	BARCELONA	EDICIONES S BLEXUS	9788487736667
Feldman, Bernard V., ed - Zinkl, Joseph G., ed	2006	Schalms veterinary hematology	IOWA	BLACKWELL PUBLISHING PROFESSIONAL	06838306928
Willard, Michael D - Tvedten, Harold	2004	Small animal clinical diagnosis by laboratory methods	USA	ELSEVIER	0721689035

8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO

1. Guía de ejercicios.
2. Guía del alumno.
3. Guía de Laboratorio.
4. Valores referenciales.

10. ANEXOS

Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía
ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA
NORMATIVA DE ACTIVIDADES PRACTICAS

Como requisito de aprobación de las asignaturas que contemplan LABORATORIOS y/o TALLER el alumno deberá cumplir con las obligaciones siguientes:
La asistencia:
• El porcentaje de asistencia exigido para los laboratorios, talleres u otra actividad práctica, tales como las salidas a terreno, es de un 100%. En caso de problemas de salud, el porcentaje de asistencia no deberá ser inferior al 80%. El alumno deberá presentar al Director de Carrera o académicos de planta un certificado médico que acredite su condición de salud en un plazo máximo de 3 días de ocurrida la inasistencia.
• La ausencia justificada y aceptada, permitirá la recuperación de una calificación, en caso que la actividad programada haya contemplado una evaluación.
Las calificaciones:
• El alumno que obtenga nota igual ó superior a 4.0 en el Laboratorio ó Taller y repruebe la asignatura, no tendrá la obligación de asistir nuevamente al laboratorio ó taller debiendo solamente repetir y aprobar la asignatura.
• El alumno que esté en esta condición y quiera repetir el laboratorio ó taller, deberá presentar una carta al Director de Carrera de la Sede, solicitando volver a repetir las actividades prácticas de la asignatura. En tal caso se le eliminará la nota que hubiese obtenido con anterioridad.
Las medidas de seguridad:
• El uso de delantal, overol u otra vestimenta solicitada para la actividad es de carácter obligatorio para ingresar a la actividad práctica. El alumno que no asista con lo solicitado no podrá ingresar y participar de dicha actividad.
• En el programa de estudios se detalla los insumos y vestimenta exigidos para la asignatura.
• Está prohibido ingresar a las áreas de práctica portando joyas y bisutería, incluyendo anillos y relojes. Se recomienda no traer dichos artículos para evitar pérdidas.
• Se prohíbe el uso de sandalias y/o zuecos o calzados que dejen pies desnudos dentro del área de trabajo. Por motivos de seguridad se exigirá el pelo tomado y el uso de pantalón largo para varones y mujeres.
• Está estrictamente prohibido fumar y consumir alimentos o bebidas dentro del área de trabajo.
• Los estudiantes están obligados a mantener y seguir en todo momento las instrucciones del docente a cargo. Una conducta irresponsable que a juicio del docente pueda poner en riesgo la seguridad será castigada con la expulsión del alumno de la actividad en desarrollo.
• Las mujeres embarazadas están obligadas a informar al equipo responsable sobre su condición.
• Es obligatorio dejar mochilas y objetos personales en los lockers habilitados.
• Los celulares deben mantenerse apagados o en silencio.
• Los alumnos deben traer las guías impresas para el desarrollo de las actividades prácticas.

Notas al Pie:

PROGRAMA DETALLADO DE ASIGNATURA (SYLLABUS)

1. Identificación de la Asignatura													
Sigla:	CVE792												
Nombre:	Laboratorio Clínico												
Créditos Totales (SCUDLA)	5												
Requisitos:	CVE692												
Vigencia:	2014												
Última Actualización:	2024												
Tipo (Formación Básica, Disciplinar , Especialidad o Práctica)	Disciplinar												
Semestre/N° de Semanas	SEPTIMO /18 SEMANAS												
Modalidad	**Presencial**	**X**	**E-Support**		**Blended**		**On-line**						

Distribución Semanal de Horas Presenciales (P) y No Presenciales (NP)												
Clases Teóricas		**Ayudantía**		**Laboratorio**		**Taller**		**Trabajo Personal**		**Práctica**		**Total**
Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	
2	**P**			**1**	**P**			**5**	**NP**			**8**

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: Hematología clínica- Serie roja							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 1	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores. Como Fisiología, Fisiopatología.	**Metodología** Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca y papers sugeridos por el docente **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura de capítulos y papers recomendados	Biblioteca e internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir conceptos, definiciones y aplicaciones clínico prácticas del hemograma y hematopoyesis, para la posterior interpretación de parámetros alterados.	<u>− Introducción a la hematología</u> *Cómo entender un examen de sangre *Métodos y protocolo de extracción de sangre. *Anticoagulantes y sus usos *Errores pre analíticos en hematología. <u>−La sangre como tejido</u> *Definiciones, parte celular y líquida *Eritrocitos: composición, características morfológicas *Leucocitos: función, características. *Parte líquida: definición suero y plasma <u>−Hematopoyesis</u> *Fisiología, órganos hematopoyéticos *Granulopoyesis, eritropoyesis <u>−Hemograma</u> *Parte cuantitativa, cualitativa *Componentes del hemograma (variables a medir)	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: Hematología clínica- Serie roja							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 2	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Revisar bibliografía referente a la policitemia y anemias.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de papers, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales. Lectura de papers y bibliografía recomendada.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Interpretar los distintos tipos de policitemia y anemia, en relación a parámetros normales. Clasificación fisiopatológica, morfológica y según la respuesta medular frente a cambios hematopoyécticos.	- Anemias * Definición, signos clínicos *Clasificación: según gravedad, según respuesta medular, según mecanismo fisiopatológico. *Clasificación morfológica. Anemias nornocíticas normocrómicas, macrocíticas hipocrómicas, microcíticas hipocrómicas. *Anemias por hemólisis y hemorragias *Anemias por problemas medulares *índices de Wintrobe: VCM−CHCM *Reticulocitos, Índice reticulocitario −Politicemias *Policitemias relativas *Policitemias absolutas	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Laboratorio 1	Desarrollar e interpretar técnicas básicas de diagnóstico en hematología clínica para su ejercicio profesional	− Desarrollar técnica del frotis sanguíneo −Determinación de hematocrito −Determinación de proteínas plasmáticas	**Metodología** Se trabaja con nuestra de sangre de pequeños animales y con una guía práctica que engloba el	Atención y participación activa en laboratorio.	Laboratorio y equipamiento para realizar método.	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: Hematología clínica- Serie roja							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
				fundamento y el procedimiento a realizar en cada una de las actividades. Al finalizar el laboratorio el alumno entrega un informe con los resultados e interpretación de los mismos **Tiempo Estimado 1 hora.**			

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: Hematología clínica: Médula ósea							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 3	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior Revisar bibliografía referente médula ósea y leucocitos.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de papers, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Relacionar el funcionamiento de la médula ósea con las alteraciones del hemograma tanto en la serie roja como blanca.	<u>−Médula ósea</u> *Conceptos básicos de citología medular *Alteraciones cuantitativas: hiperplasia, hipoplasia y aplasia medular *Alteraciones en la maduración celular *Relación mieloide eritroide y su relación con las anemias y leucograma	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Ayudantía −Taller	Relacionar e integrar los conceptos vistos en clases con casos clínicos reales.	Casos clínicos en hematología que involucran serie roja, distintos tipos de anemia	**Metodología** Análisis, interpretación y discusión de casos clínicos. **Tiempo Estimado 1 hora**	Analizar en forma individual o grupos de 3 o 4 personas los casos clínicos para posteriormente exponerlos en forma resumida con énfasis en la interpretación.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase−a−Clase							
UNIDAD: Hematología clínica: Leucocitos en procesos infecciosos e inflamatorios							
Semana	Tipo de Actividad	**Resultados de aprendizaje**	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
SEMANA 4	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior Revisar bibliografía referente a inflamación y leucocitos.	Metodología Lectura fuera del horario de clases de papers, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Relacionar e interpretar las alteraciones del leucograma en los procesos infecciosos o inflamatorios.	<u>−Leucocitos</u> *Generalidades, tipos. *Cinética en enfermedad: neutrofilia, neutropenia, linfopenia, linfocitosis, eosinopenia, monocitosis, etc *Desviación a la izquierda y derecha *Reacción leucemoide *Cambios tóxicos de los leucocitos *Inflamación aguda y crónica del punto de vista del leucograma	Metodología Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	**Control 1**
	Ayudantía−taller	Relacionar e integrar los conceptos vistos en clases con casos clínicos reales.	Casos clínicos en hematología que involucran serie roja y blanca	**Metodología** Análisis, interpretación y discusión de casos clínicos. **Tiempo Estimado 1 hora**	Analizar en forma individual o grupos de 3 o 4 personas los casos clínicos para posteriormente exponerlos en forma resumida con énfasis en la interpretación	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase–a–Clase							
UNIDAD							
Semana	Tipo de Actividad	**Resultados de aprendizaje**	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
SEMANA 5	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clases anteriores	Metodología Lectura fuera del horario de clases de papers, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Primeros 15 minutos, Resolver dudas e integración de materias, clases y bibliografía recomendada	− Introducción a la hematología −Anemias y policitemias −Médula ósea −Leucocitos	**Metodología** Prueba escrita teórica y discusión y análisis de casos clínicos. **Tiempo Estimado 2 horas**		Sala de clases	**CATEDRA 1**
	Laboratorio 2	Observación de frotis serie roja y blanca para identificar los tipos de células.	− Observar, analizar y describir alteraciones cualitativas de la serie roja y blanca y su relación con distintas enfermedades y realizar recuento y análisis cualitativo de seria blanca.	**Metodología** Se trabaja con frotis sanguíneos y con una guía que engloba el fundamento y las actividades a realizar. Al finalizar el alumno entrega un informe con los resultados e interpretación de los mismos **Tiempo Estimado 1 hora.**	Atención y participación activa en laboratorio.	Laboratorio y equipamiento para realizar método.	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: Bioquímica Clínica- Proteínas plasmáticas							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 6	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior Revisar bibliografía referente a las alteraciones de las proteínas plasmáticas	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de papers, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Relacionar e interpretar las alteraciones a nivel de las proteínas plasmáticas con el resto del hemograma y los procesos infecciosos e inflamatorios.	− Generalidades de las proteínas plasmáticas − Medición de las PPT − Separación electroforética − Albúmina − Alfa, beta y gamma globulinas − Gamapatías − Hiper/hipoalbuminemia − Relación albumina/globulina Corrección y análisis de la evaluación 1	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Ayudantía− Taller	Relacionar e integrar los conceptos vistos en clases con casos clínicos reales	Casos clínicos complejos que involucran toda la materia vista a la fecha: serie roja, blanca y proteínas plasmáticas	**Metodología** Análisis, interpretación y discusión de casos clínicos. **Tiempo Estimado 1 hora**	Analizar en forma individual o grupal los casos clínicos para posteriormente exponerlos en forma resumida con énfasis en la interpretación	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: Bioquímica Clínica- Enzimología muscular y hepática							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 7	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior Revisar bibliografía referente a enzimología y diagnóstico de laboratorio de afecciones musculares y hepáticas	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de papers, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet.	
	Cátedra/Clase Teórica	Relacionar e interpretar las alteraciones a nivel de las principales enzimas de valor diagnóstico, así como las bases laboratoriales en el diagnóstico de afecciones musculares y hepáticas.	<u>− Afecciones musculares</u> *Miopatías agudas y crónicas <u>−Hígado</u> *Enzimas citosólicas y mitocondriales: ALAT−ASAT *Enzimas Biliares: FAS−GGT *mecanismos de fuga enzimática *Colestasis intra y extrahepática *Hiperbilirrubinemias, tipos *Bilirrubinuria *Pruebas de funcionalidad hepática, Ácidos biliares	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet.	
	Ayudantía− Taller	Relacionar e integrar los conceptos vistos en clases con casos clínicos reales	Casos clínicos complejos que involucran toda la materia vista a la fecha: serie roja, blanca y proteínas plasmáticas e hígado	**Metodología** Análisis, interpretación y discusión de casos clínicos. **Tiempo Estimado 1 hora**	Analizar en forma individual o grupal casos clínicos y exponerlos en forma resumida con énfasis en interpretación	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: Hemostasis							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 8	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior Revisar bibliografía referente a hemostasia primaria y terciaria	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de papers, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet.	
	Cátedra/Clase Teórica	Relacionar e interpretar las alteraciones de la hemostasia primaria, secundaria y terciaria y sus principales diagnósticos laboratoriales	<u>−Hemostasia primaria</u> *Etapas de la hemostasia primaria *Evaluación clínica y de laboratorio: TSMB, frotis y recuento de plaquetas *Trombocitopenias, causas *Trombocitopatías causas <u>−Hemostasia secundaria:</u> *Via intrínsica, extrínsica y común *Regulación− alteraciones congénitas y adquiridas * TTPA, TP, TCA y TT <u>−Hemostasia terciaria:</u> *CID, Evaluación de laboratorio	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet.	**CONTROL 2**
	Ayudantía− Taller	Relacionar e integrar los conceptos vistos en clases con casos clínicos reales	Casos clínicos complejos que involucran toda la materia vista a la fecha: serie roja, blanca y proteínas plasmáticas, hígado y hemostasia	**Metodología** Análisis, interpretación y discusión de casos clínicos. **Tiempo Estimado 1 hora**	Analizar en forma individual o grupal casos clínicos y exponerlos en forma resumida con énfasis en interpretación	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: Inmunohematología -grupos sanguíneos							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 9	Trabajo Persona	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior Revisar bibliografía referente a inmunohematología, grupos sanguíneos y tipificación de sangre.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de papers, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Relacionar e interpretar las alteraciones inmunohematológicas, así como de los grupos sanguíneos y tipificación de sangre	*Alteraciones del sistema inmune *Conceptos de transfusión *Obtención de sangre, donante–receptor *Grupos y Tipificación sanguínea *Pruebas de histocompatibilidad *Hemoderivados y usos clínicos *Reacciones adversas inmunes	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Ayudantía–Taller	Relacionar e integrar los conceptos vistos en clases con casos clínicos reales	Casos clínicos complejos que involucran toda la materia vista a la fecha	**Metodología** Análisis, interpretación y discusión de casos clínicos. **Tiempo Estimado 1 hora**	Analizar en forma individual o grupal casos clínicos y exponerlos en con énfasis en interpretación	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: Sistema renal /nefrourinario							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 10	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior Revisar bibliografía referente a trastornos renales y su abordaje desde el punto de vista laboratorial.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de papers, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Relacionar e interpretar las alteraciones renales tanto a nivel del perfil bioquímico como en el urianálisis.	*Conceptos previos: enfermedad renal, falla renal e insuficiencia renal *Hallazgos de laboratorio en IRA e IRC *Evaluación de la TFG: NUS y creatinina *Tipos de azotemia y su diferenciación laboratorial *Urianalisis completo *Manejo y toma de muestra de orina *Examen físico de orina: Color, aspecto y densidad *Examen químico: parámetros e interpretación clínica. *Examen de sedimento urinario: parámetros e interpretación clínica	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Ayudantía– Taller	Relacionar e integrar los conceptos vistos en clases con casos clínicos reales	Casos clínicos complejos que involucran toda la materia vista a la fecha con énfasis en alteraciones renales y su interpretación laboratorial	**Metodología** Análisis, interpretación y discusión de casos clínicos. **Tiempo Estimado 1 hora**	Analizar en forma individual o grupal casos clínicos y exponerlos en con énfasis en interpretación	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 11	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clases anteriores	Metodología Lectura fuera del horario de clases de papers, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Primeros 15 minutos, Resolver dudas e integración de materias, clases y bibliografía recomendada	− Proteínas plasmáticas −Hígado −Hemostasis −Riñón−urianálisis −Inmunohematologia	**Metodología** Prueba escrita teórica y discusión y análisis de casos clínicos. **Tiempo Estimado 2 horas**		Sala de clases	**CATEDRA 2**
	Laboratorio 3	Interpretar de forma correcta un examen de orina completo	− realizar e interpretar un examen de orina completo tanto análisis físico, químico y de sedimento bajo el uso del microscopio clínico.	**Metodología** Se trabaja con muestras orinas recolectadas de diferentes formas, tanto orinas de pacientes normales como patológicas basado en una guía que engloba el fundamento y las actividades a realizar. **Tiempo Estimado 1 hora.**	Atención y participación activa en laboratorio.	Laboratorio y equipamiento para realizar método.	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: Trastornos mielo y linfoproliferativos							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 12	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior Revisar bibliografía referente a los trastornos mielo y linfoproliferativos.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de papers, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Conocer e identificar la fisiología de la médula ósea y las principales alteraciones mielo y linfoproliferivas con énfasis en su identificación laboratorial.	*Fisiología normal de la médula ósea *Leucemia mieloides agudas (tipos) *Leucemias mieloides crónicas /tipos *Leucemias linfoides agudas/ tipos *Leucemias linfoides crónicas /tipos *Alteraciones linfoproliferativas *Linfoma: clasificación, tipos, diagnóstico de laboratorio *Mieloma múltiple. Corrección y análisis de la evaluación 2	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	**Control 3**
	Ayudantía– Taller	Relacionar e integrar los conceptos vistos en clases con casos clínicos reales con énfasis en trastornos mielo y linfoproliferativos	Casos clínicos complejos que involucran toda la materia vista a la fecha con énfasis en trastornos mielo y linfoproliferativos	**Metodología** Análisis, interpretación y discusión de casos clínicos. **Tiempo Estimado 1 hora**	Analizar en forma individual o grupal casos clínicos y exponerlos en con énfasis en interpretación	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: Páncreas exocrino							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 13	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior Revisar bibliografía referente a patologías del páncreas exocrino y su diagnóstico laboratorial	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de papers, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Relacionar las principales patologías del páncreas exocrino y su abordaje de laboratorio.	*Fisiología del páncreas exocrino −Pancreatitis *Aguda / crónica *Hallazgos de laboratorio en pancreatitis aguda y crónica *Enzimología en pancreatitis *Amilasa y lipasa: pro y contras *Tripsina inmunoreactiva *Lipasa inmunoreactiva −Insuficiencia pancreática exocrina: *Diagnóstico de laboratorio *Análisis fecal: Tinción, actividad proteolítica *TLI *Cobalamina, ácido fólico *Prueba de absorción de grasa	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Ayudantía− Taller	Relacionar e integrar los conceptos vistos en clases con casos clínicos reales con énfasis en trastornos del páncreas exocrino	Casos clínicos complejos que involucran toda la materia vista a la fecha con énfasis en trastornos del páncreas exocrino	**Metodología** Análisis, interpretación y discusión de casos clínicos. **Tiempo Estimado 1 hora**	Analizar en forma individual o grupal casos clínicos y exponerlos en con énfasis en interpretación	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: Páncreas Endocrino							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 14	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior Revisar bibliografía referente a patologías del páncreas endocrino y su diagnóstico laboratorial	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de papers, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Relacionar las principales patologías del páncreas endocrino y su abordaje de laboratorio.	*Repaso fisiología del metabolismo de la glicemia *Cómo y cuándo medir glicemia *Consideraciones pre analíticas al medir glicemia *Causas de hiper e hipoglicemia *Diabetes Mellitus *Proteínas glicosiladas: fructosamina y hemoglobina glicosilada	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Ayudantía– Taller	Relacionar e integrar los conceptos vistos en clases con casos clínicos reales con énfasis en trastornos del páncreas endocrino	Casos clínicos complejos que involucran toda la materia vista a la fecha con énfasis en trastornos del páncreas endocrino	**Metodología** Análisis, interpretación y discusión de casos clínicos. **Tiempo Estimado 1 hora**	Analizar en forma individual o grupal casos clínicos y exponerlos en con énfasis en interpretación	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: Fluidos orgánicos							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 15	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior Revisar bibliografía referente a los tipos de fluidos orgánicos y su diagnóstico de laboratorio	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de papers, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Relacionar los principales tipos de fluidos orgánicos, sus causas y abordaje de laboratorio	*Qué es una efusión *Por qué se producen las efusiones, fisiopatología de ellas *Transudado puro *Transudado modificado *Exudado aséptico *Exudado séptico *Manejo de la muestra *Características físicas, químicas de las efusiones *Citología de las distintas efusiones	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	**Control 4**
	Ayudantía– Taller	Relacionar e integrar los conceptos vistos en clases con casos clínicos reales	Casos clínicos complejos que involucran toda la materia vista a la fecha / simulación catedra III	**Metodología** Análisis, interpretación y discusión de casos clínicos. **Tiempo Estimado 1 hora**	Analizar en forma individual o grupal casos clínicos y exponerlos en con énfasis en interpretación	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 16	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clases anteriores	Metodología Lectura fuera del horario de clases de papers, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Primeros 15 minutos, Resolver dudas e integración de materias, clases y bibliografía recomendada	− Trastornos linfo y mieloproliferativos −Páncreas exocrino −páncreas endocrino −Fluidos orgánicos Nota: esta cátedra involucra al menos el 70% de los contenidos del programa.	**Metodología** Prueba escrita teórica y discusión y análisis de casos clínicos. **Tiempo Estimado 2 horas**		Sala de clases	**CATEDRA 3**

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 17	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clases anteriores	Metodología Lectura fuera del horario de clases de papers, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Repasos integración de materias, discusiones de temas de bibliografía recomendada y apuntes de clases. Evaluaciones pendientes por ausencias por enfermedades y/o justificadas.	Corrección y análisis de la evaluación 3 Repaso e integración de materias, clases y bibliografía recomendada. Toma de pruebas recuperativas de cátedras previa justificación según fechas de ausencias.	**Metodología** **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 18	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clases anteriores	Metodología Lectura fuera del horario de clases de papers, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Examen final de la asignatura	Examen final de la asignatura	**Metodología** Análisis e interpretación de casos clínicos. Temario con al menos el 70% del programa académico. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	**EXAMEN FINAL**

Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

AUTOR	TITULO	EDITORIAL
Cowell, Rick L - Tyler, Ronald D	Citologia y hematologia diagnostica en el perro y el gato	Gráfica, Barcelona 2003 ISBN 8492342773
Day, Michael J.	Manual de hematologia y transfusion en pequeños animales	EDICIONES S BLEXUS, Barcelona. 2012 ISBN 9788487736568
Villiers, Elizabeth	Manual de hematologia y transfusion en pequeños animales	EDICIONES S BLEXUS, BARCELONA. 2013 ISBN 9788487736698

Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AUTOR	TITULO	EDITORIAL
Bainbridge, John	Manual de nefrologia y urologia en pequeños animales	EDICIONES S BLEXUS, Barcelona. 2013
Feldman, Bernard V., ed - Zinkl, Joseph G., ed	Schalms veterinary hematology	BLACKWELL PUBLISHING PROFESSIONAL. IOWA. 2006 ISBN 06838306928
Mooney, Carmel T.	Manual de endocrinologia en pequeños animales	EDICIONES S BLEXUS, Barcelona. 2013 ISBN 9788487736667
W i l l a r d , M i c h a e l D - T v e d t e n , H a r o l d	Small animal clinical diagnosis by laboratory methods	ELSEVIER. USA. 2004 ISBN 0721689035